

LEXI

2025-2026

PROYECTO INTERMODULAR



Andrés Ruggiero



2ºDAW

ÍNDICE

1. Información.....	3
1.1 Descripción.....	3
1.2 Motivación	3
2. Objetivos	4
2.1 Modelo de negocio	5
2.2 Módulos utilizados	5
3. Análisis del sistema.....	7
3.1 Tipo de desarrollo	8
3.2 Usuarios potenciales.....	9
3.3 Requisitos del sistema	9
3.4 Referencias de diseño.....	10
3.5 Planificación del desarrollo	13
4. Diseño del sistema	14
4.1 Arquitectura.....	14
4.2 Base de datos	15
4.3 Modelo entidad-relación (ER).....	16
4.4 Diseño conceptual ampliado	18
4.5 Casos de uso	19
4.6 Diagrama de navegación	23
4.7 Usabilidad y diseño de interfaz	25
5. Implementación.....	30
5.1 Tecnologías utilizadas	31
5.2 Herramientas utilizadas	33

6. Pruebas	35
6.1 Control de errores.....	36
7. Despliegue (AWS)	36
7.1 Configuración del entorno.....	37
8. Conclusiones	38
8.1 Futuras mejoras	38
9. Legislación y Presupuesto.....	39
9.1 Consideraciones legales	39
9.2 Presupuesto.....	40

1. Información

1.1 Descripción

El proyecto “Lexi” consiste en una aplicación web orientada al aprendizaje de idiomas mediante la gestión de vocabulario personalizado por parte del usuario. La aplicación permitirá a los usuarios registrarse, almacenar palabras, organizarlas y practicar con distintos tipos de ejercicios interactivos.

El sistema contará con diferentes roles de usuario, incluyendo usuario estándar y administrador, con el objetivo de cumplir distintos niveles de acceso y gestión dentro de la aplicación. No obstante, el enfoque principal estará centrado en la experiencia del usuario como estudiante. También se contempla el rol de profesor como una ampliación futura del sistema, el cual podrá crear rutas de aprendizaje a sus alumnos.

Además, se contempla la integración futura de servicios de inteligencia artificial para la generación automática de ejercicios personalizados, adaptados al vocabulario almacenado por cada usuario.

La aplicación será desarrollada utilizando el framework Laravel y se desplegará en un entorno en la nube mediante los servicios de Amazon Web Services (AWS), permitiendo su acceso desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

1.2 Motivación

Este proyecto representa el trabajo final del Ciclo Formativo de Grado Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW), con el que se pone fin a una etapa clave en mi formación académica y profesional. Supone una oportunidad para aplicar de manera integrada los conocimientos adquiridos durante el ciclo, abarcando aspectos como la programación, el diseño de interfaces, la gestión de bases de datos y la experiencia de usuario.

Además, esta aplicación forma parte de mi portafolio profesional, lo que la convierte en una pieza importante de cara a mi futura inserción laboral. Por ello, he volcado en ella no solo lo aprendido, sino también toda mi creatividad, esfuerzo y pasión por la tecnología.

He buscado que este proyecto no solo cumpla una función técnica, sino que también refleje mi habilidades creativas. Y he de reconocer que también he querido culminar un producto que yo mismo pudiera dar uso. Tras haber utilizado diferentes herramientas para la práctica de Inglés, no he conseguido dar con una aplicación que permita ejercitar de forma flexible y directa el vocabulario deseado.

Por este motivo, Lexi se plantea como una solución orientada a ofrecer una experiencia más práctica, en la que el usuario pueda centrarse en el contenido que realmente desea aprender, sin depender de sistemas de progresión cerrados.

2. Objetivos

El objetivo principal del proyecto es desarrollar una aplicación web intuitiva que permita a los usuarios aprender idiomas de forma personalizada mediante la gestión de vocabulario y la realización de ejercicios interactivos.

Como objetivos específicos se plantean:

- Diseñar el sistema de forma escalable, permitiendo la futura ampliación a nuevos idiomas y funcionalidades.
- Conseguir una interfaz intuitiva y accesible para el usuario.
- Implementar un sistema de autenticación de usuarios con diferentes roles.
- Diseñar y gestionar una base de datos relacional que permita almacenar vocabulario y su relación con cada usuario.
- Desarrollar funcionalidades para añadir, editar y eliminar palabras.
- Permitir la importación de vocabulario mediante archivos externos (por ejemplo, archivos de texto).
- Permitir la clasificación del vocabulario mediante categorías.
- Implementar distintos tipos de ejercicios interactivos para reforzar el aprendizaje.
- Gestionar el progreso del usuario en función del vocabulario aprendido y los resultados obtenidos en los ejercicios.
- Desplegar la aplicación en un entorno real en la nube.
- Implementar un sistema de gestión para el administrador (CRUD), que permita crear, modificar y eliminar usuarios, palabras y contenidos del sistema.
- Investigar la posible integración de servicios de inteligencia artificial para la generación automática de ejercicios.

Además, se busca que la aplicación ofrezca una experiencia de aprendizaje directa y eficiente, permitiendo al usuario centrarse en el estudio del vocabulario sin necesidad de seguir rutas de progreso predefinidas o sistemas de desbloqueo.

A diferencia de otras aplicaciones de aprendizaje de idiomas que incorporan elementos de gamificación o progresión estructurada mediante un bloqueo de contenido, Lexi pretende ofrecer una herramienta más flexible, donde el usuario pueda gestionar su propio aprendizaje de forma autónoma, accediendo directamente al contenido que desee practicar en cada momento.

El diseño de la aplicación estará orientado a la usabilidad y rapidez de acceso, reduciendo al mínimo la carga de componentes y distracciones, con el objetivo de maximizar el tiempo efectivo de aprendizaje.

2.1 Modelo de negocio

El modelo de negocio de la aplicación Lexi se basa en una herramienta gratuita potente y muy robusta, la cual puede aumentar sus funcionalidades mediante un sistema de suscripción.

La aplicación está centrada en la eficiencia y la personalización del aprendizaje de idiomas, permitiendo al usuario adaptar el contenido a sus necesidades.

En su versión inicial, la aplicación se plantea como un producto gratuito orientado a demostrar su gran flexibilidad y potencial. Este modelo freemium, cuenta de ciertas funcionalidades avanzadas, como la generación de ejercicios mediante inteligencia artificial con vocabulario específico, el acceso a diferentes idiomas y la posibilidad de guardar vocabulario propio. Todo esto servirá como incentivo para que un porcentaje de los usuarios quiera probar la versión premium.

La versión premium dará el acceso a nuevos tipos ejercicios y a la posibilidad de seguir rutas creadas por profesionales, los cuales podrán generar nuevos formatos de ejercicios, tanto a gusto del usuario como según criterio de los expertos. Dichos profesores podrán optimizar el proceso de aprendizaje en función del nivel y progreso del usuario.

Este enfoque permitiría garantizar la sostenibilidad del proyecto, manteniendo al mismo tiempo una versión básica accesible para todos los usuarios.

2.2 Módulos utilizados

Primer curso:

- **Sistemas informáticos:**
 - Instalación y configuración de todos los programas necesarios.
- **Bases de Datos:**
 - Diseño de base de datos relacional del sistema.
- **Programación:**
 - Aplicación de conceptos fundamentales de programación.

- **Entornos de desarrollo:**
 - Uso de herramientas de desarrollo y documentación del código.
- **Formación y Orientación Laboral:**
 - Investigación de aspectos legales relacionados con el tratamiento de datos de usuarios.
- **Digitalización:**
 - Uso de herramientas digitales avanzadas e investigación sobre integración de inteligencia artificial en el sistema.
- **Sostenibilidad aplicada al sistema productivo:**
 - Consideración del impacto del software, optimizando recursos.

Segundo curso:

- **Desarrollo web en entorno servidor:**
 - Desarrollo de la lógica de negocio mediante PHP y el framework Laravel.
 - Gestión de rutas, controladores y acceso a la base de datos.
- **Desarrollo web en entorno cliente:**
 - Uso de JavaScript para la interacción en la interfaz de usuario.
- **Diseño de interfaces web:**
 - Aplicación de principios de usabilidad y diseño para mejorar la experiencia del usuario.
- **Despliegue de aplicaciones web:**
 - Publicación de la aplicación en un entorno real utilizando servicios en la nube (AWS).

- **Posicionamiento y analítica web(optativa):**
 - Consideración de aspectos básicos para un buen SEO.
- **Inglés:**
 - No se aplica como tal, pero de la falta de aplicaciones de practica de ingles sin gamificación nace la idea el proyecto.

3. Análisis del sistema

El sistema "Lexi" es una aplicación web orientada a usuarios que desean aprender idiomas. El usuario podrá registrarse e iniciar sesión en la plataforma, gestionar su propio vocabulario añadiendo palabras de forma manual pegando listas propias, subiendo archivos de texto, seleccionándolas de una lista existente, y para luego clasificarlas según su criterio. Posteriormente, podrá poner en practica dicho vocabulario mediante distintos tipos de ejercicios interactivos.

El sistema permitirá trabajar con múltiples idiomas, de modo que cada usuario podrá seleccionar uno o varios idiomas a aprender. Las palabras estarán almacenadas en un diccionario global, evitando duplicidades y permitiendo su reutilización entre usuarios. Las palabras que se añadan por parte del usuario, ya sea pegando palabras mediante el campo de texto, o mediante la opción de subir archivo de texto, serán contrastados con el diccionario global. En caso de vocabulario erróneo, no se quedaran guardadas en la biblioteca personal del usuario.

Cada idioma podrá tener sus propias colecciones de vocabulario guardado por el usuario, por lo que al cambiar el lenguaje seleccionado, aparecerán las listas de palabras correspondientes. Cuando se seleccione la opción de practicar mediante ejercicios, se utilizara tanto el idioma seleccionado como las colecciones guardadas por el usuario. En caso de no haber ninguna palabra guardada por parte del usuario, se realizaran ejercicios con vocabulario al azar.

En cuanto a los roles del sistema, se distinguen tres tipos:

- **Usuario:** acceso a todas las funcionalidades de aprendizaje, incluyendo gestión de vocabulario (añadir, clasificar y eliminar palabras) y la realización de ejercicios interactivos para su práctica.
- **Administrador:** encargado de la gestión general del sistema, incluyendo el control de usuarios y contenidos. Este rol dispone de permisos completos sobre la base de datos, pudiendo realizar operaciones de creación, modificación y eliminación (CRUD).
- **Profesor:** se trata de un rol planteado como ampliación futura del sistema. Su objetivo será permitir una mayor personalización del aprendizaje, mediante la creación de nuevas tipologías de ejercicios y la adaptación de contenidos según las necesidades del usuario, aportando así mayor flexibilidad al proceso de aprendizaje.

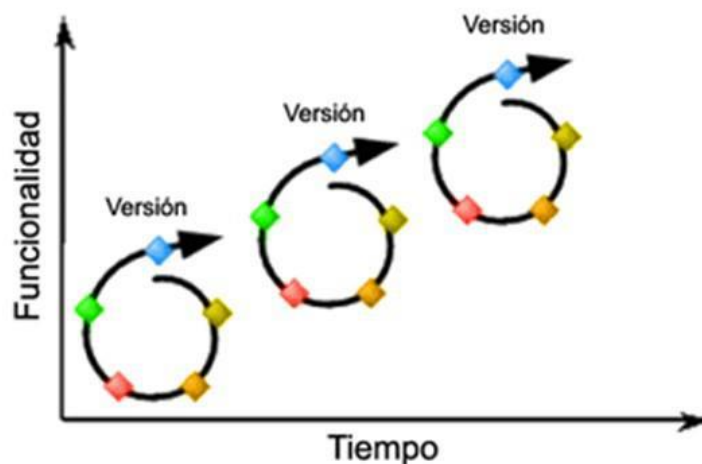
Finalmente, el sistema ha sido diseñado con un enfoque escalable, permitiendo su ampliación futura mediante la integración de nuevas funcionalidades. Entre ellas, se contempla la incorporación de servicios de inteligencia artificial para la generación automática de ejercicios personalizados a partir del vocabulario del usuario.

3.1 Tipo de desarrollo

He optado por el modelo de desarrollo incremental porque permite construir la aplicación de manera escalonada, asegurando que cada etapa entregue un producto funcional que pueda ser evaluado y mejorado progresivamente. Esta metodología combina la estructura del modelo en cascada con la flexibilidad de una construcción progresiva, facilitando la implementación por partes, lo cual resulta adecuado para un proyecto con múltiples módulos como la gestión de usuarios, vocabulario, ejercicios, entre otras cosas.

La aplicación ha sido construida comenzando con las funcionalidades básicas y críticas: el sistema de autenticación y la navegación principal (registro, inicio de sesión y acceso al panel del usuario). Una vez consolidado este núcleo funcional, se fueron incorporando progresivamente nuevas funcionalidades, como la gestión del vocabulario, el almacenamiento de palabras por parte del usuario, la organización mediante colecciones y la implementación de ejercicios básicos.

Cada incremento del desarrollo ha permitido añadir nuevas funcionalidades sobre una base ya estable, facilitando la validación continua, la realización de pruebas parciales y la corrección de errores. Por ejemplo, una vez implementado el sistema de palabras, se pudo avanzar hacia la creación de colecciones por idioma, y así sucesivamente.



Todo esto no solo facilitó el control del avance del proyecto, sino también una mejor adaptación a los cambios y mejoras detectadas durante el desarrollo. Además, ha permitido trabajar de una forma más organizada y progresiva, centrando el esfuerzo en las funcionalidades principales, pero y sobre todo, dejando preparadas las bases para futuras ampliaciones del sistema.

3.2 Usuarios potenciales

La aplicación está dirigida a personas interesadas en el aprendizaje de idiomas, tanto estudiantes como usuarios autodidactas que desean mejorar su vocabulario de forma flexible.

El público objetivo incluye principalmente jóvenes y adultos que buscan una herramienta práctica para reforzar el aprendizaje sin depender de métodos tradicionales o sistemas de progresión rígidos.

Asimismo, la aplicación puede resultar útil para estudiantes que cursan idiomas en entornos académicos, así como para usuarios que desean aprender por motivos personales o profesionales.

En futuras versiones, con la incorporación del rol de profesor, también se contempla su uso en entornos educativos más estructurados, donde se puedan crear contenidos personalizados adaptados al nivel del alumno.

3.3 Requisitos del sistema

Requisitos funcionales

- El usuario puede registrarse e iniciar sesión en la aplicación.
- El usuario puede añadir palabras a su vocabulario de forma manual o mediante archivos.
- El usuario puede organizar las palabras en colecciones.
- El sistema permite trabajar con múltiples idiomas.
- El usuario puede realizar ejercicios para practicar el vocabulario almacenado.
- El sistema registra los resultados de los ejercicios realizados.
- El administrador puede gestionar usuarios y contenidos (CRUD).

Requisitos no funcionales

- La aplicación debe ser intuitiva y fácil de usar.
- El sistema debe ofrecer tiempos de respuesta rápidos.
- La interfaz debe ser clara y accesible.
- El sistema debe garantizar la seguridad e integridad de los datos.
- La aplicación debe ser accesible desde cualquier navegador web.
- Se deben validar los datos introducidos por el usuario para evitar errores.

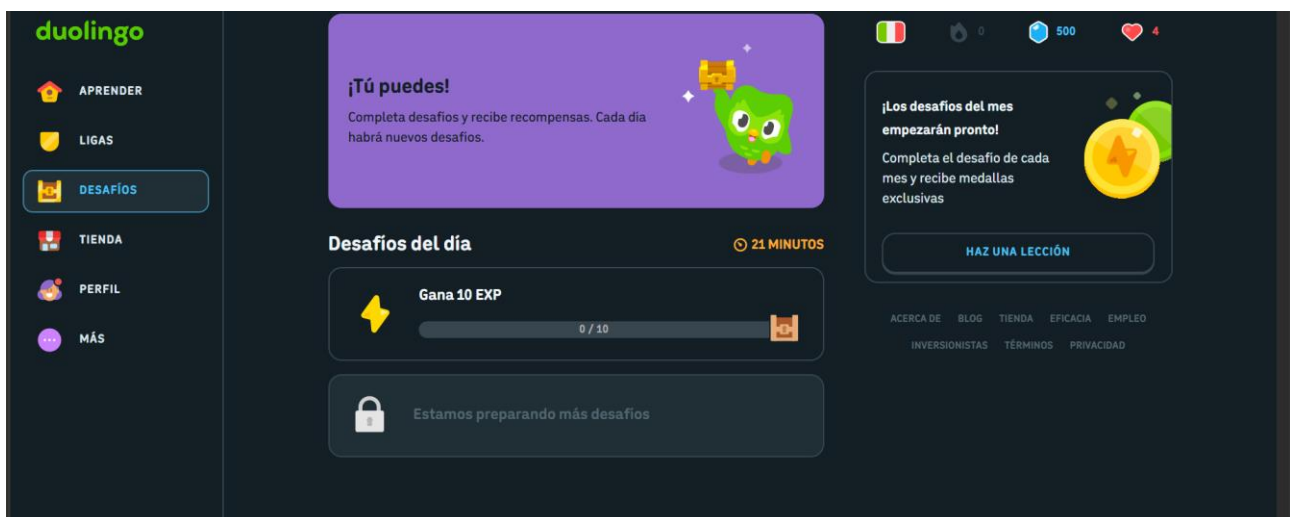
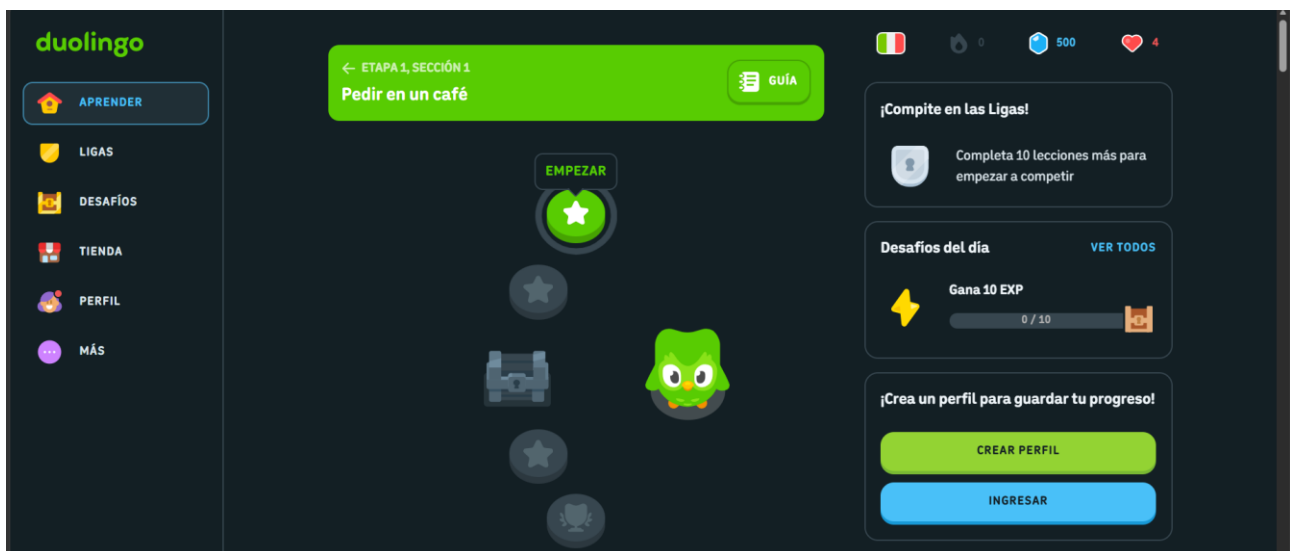
3.4 Referencias de diseño

Para el diseño de la aplicación se han tomado como referencia distintas aplicaciones web orientadas al aprendizaje de idiomas, priorizando la simplicidad, accesibilidad y rapidez de uso.

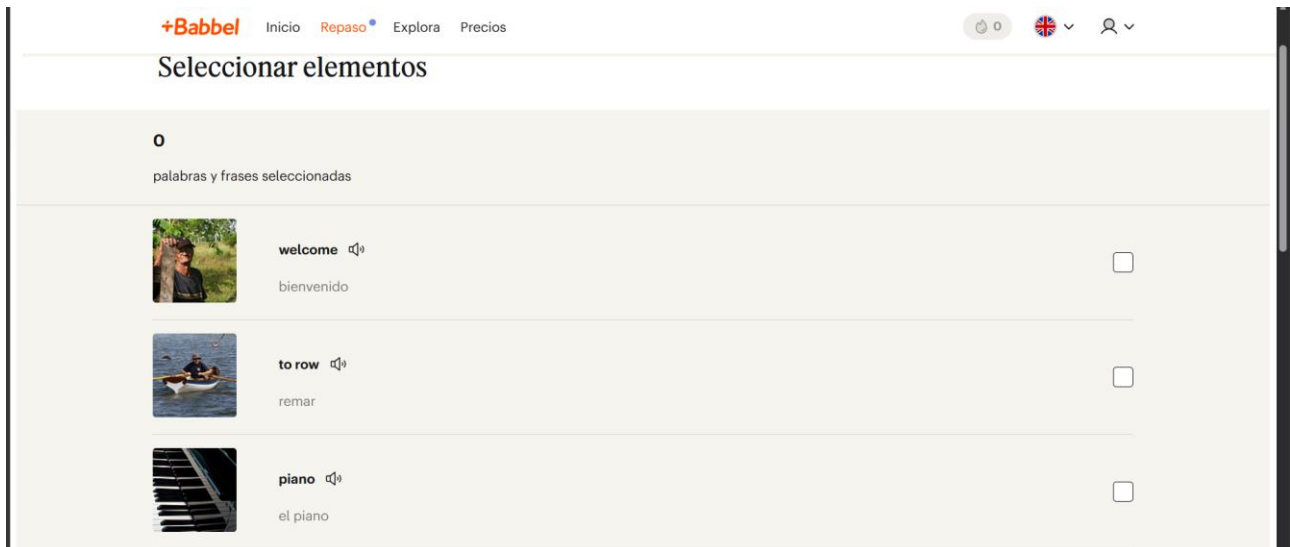
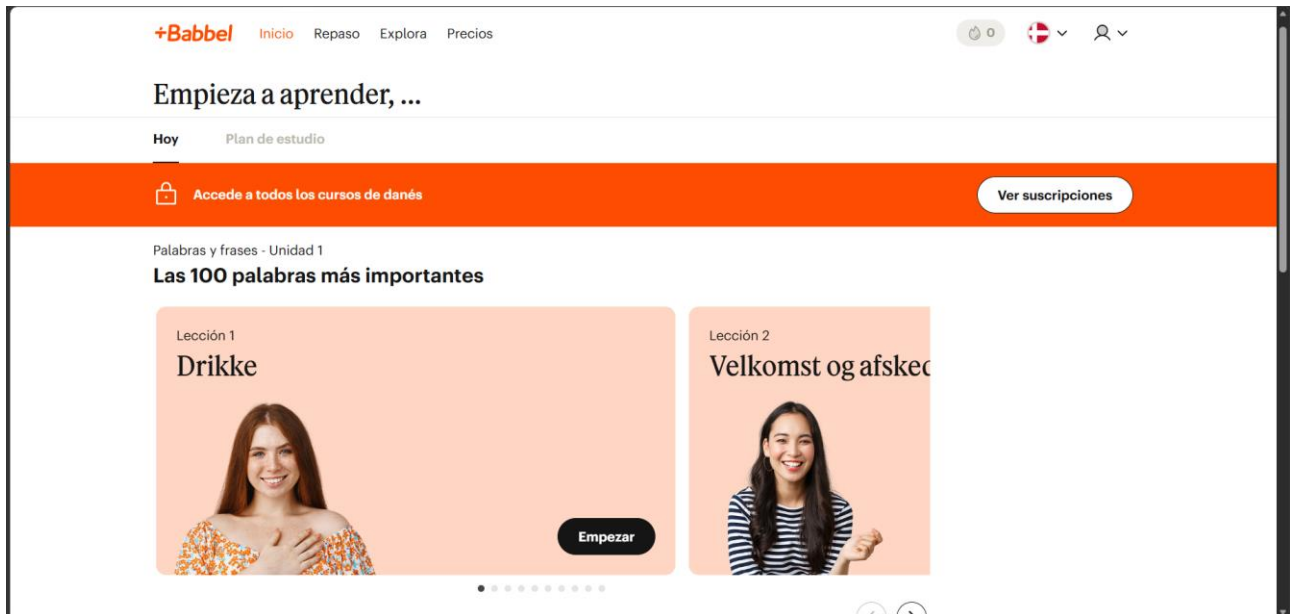
Se ha priorizado un diseño limpio, evitando sobrecargar la interfaz con elementos innecesarios, con el objetivo de facilitar el acceso directo a las funcionalidades principales del sistema.

Aquí se muestran algunas de las principales referencias:

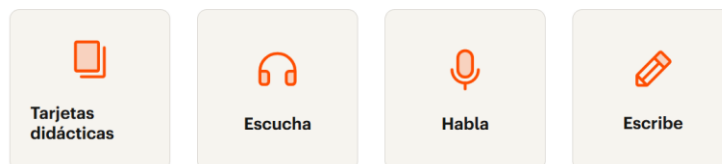
Duolingo: Esta App destaca mucho por su diseño visual altamente atractivo, con una fuerte presencia de colores, iconos y elementos gráficos que aportan una experiencia cercana a la gamificación. No es algo alcanzable sin un equipo de diseño, sin embargo es una buena referencia a tener en cuenta.



Babbel: Esta web presenta un diseño mas asequible que Duolingo, con menos elaboración en detalles. Sin duda la aplicación web que que mas se ha tenido en cuenta para el diseño de Lexi.



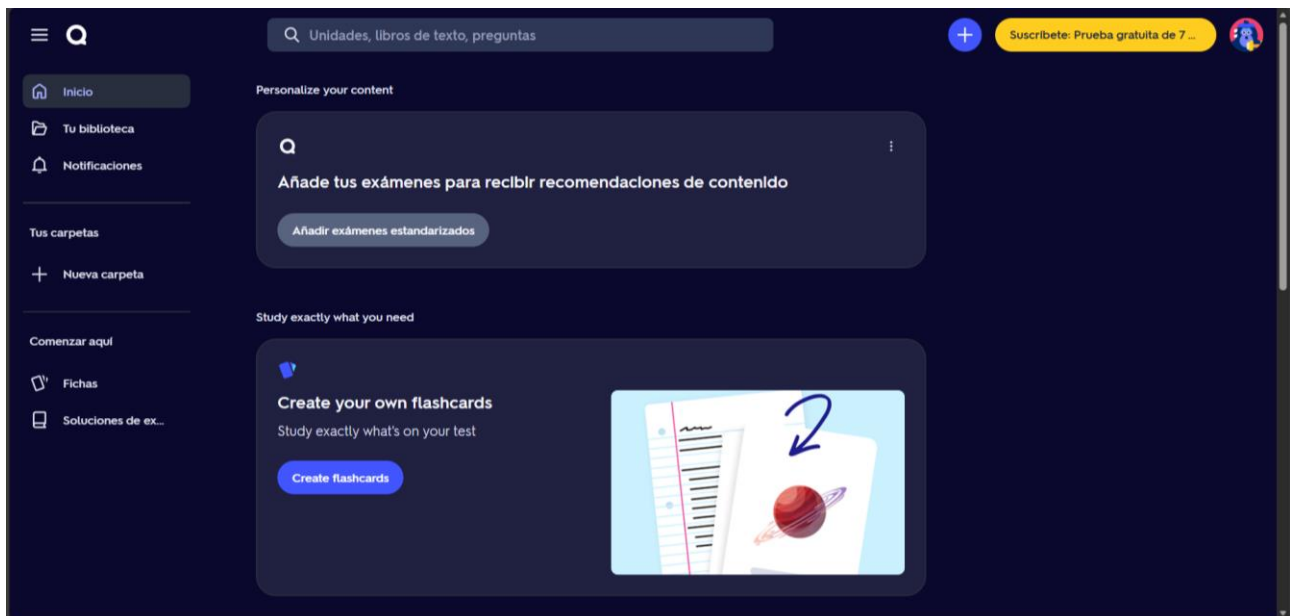
¿Cómo te gustaría repasar?



Mondly: Esta aplicación también utiliza una interfaz visualmente atractiva con elementos interactivos a lo largo de toda la pantalla principal, mostrando diferentes categorías o accesos directos al contenido.



Quizlet: Esta web destaca por su diseño minimalista y bien estructurado, donde la información se presenta de forma clara y organizada, enfoque que se ha implementado en Lexi.

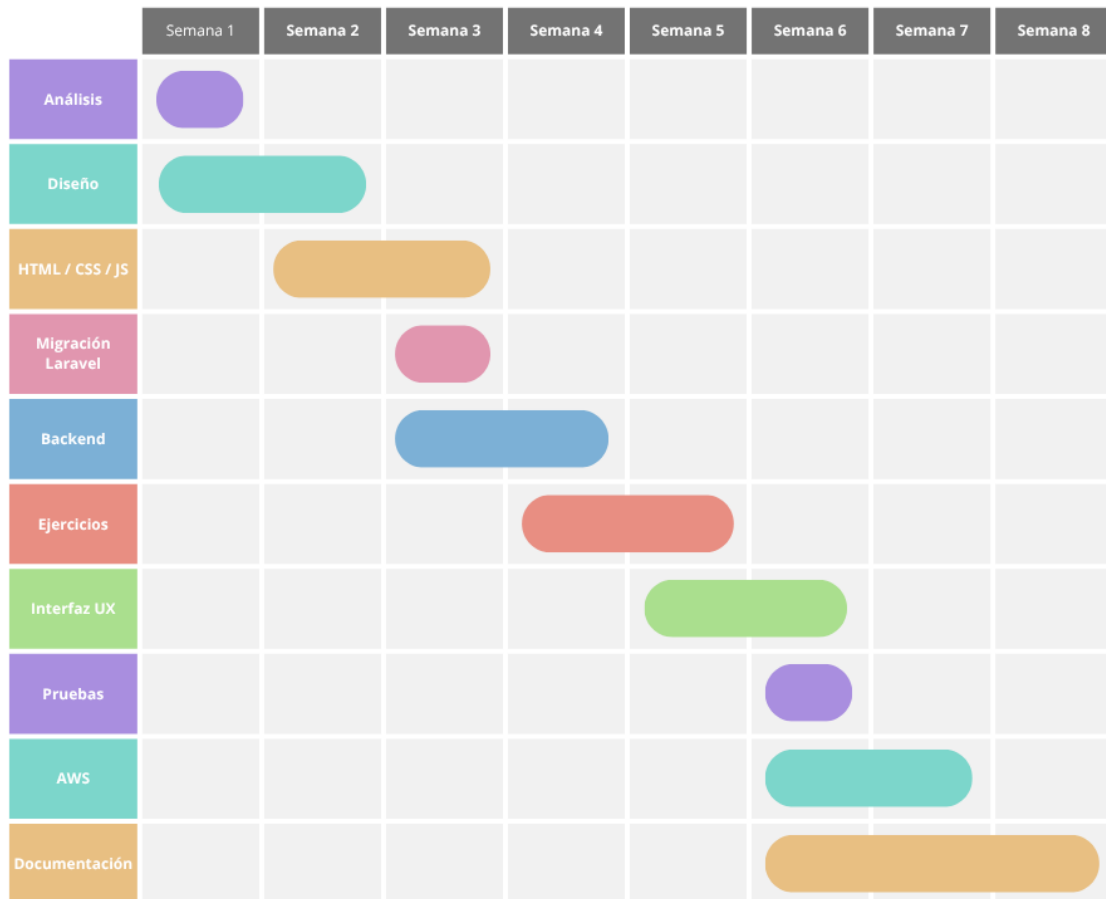


Todas estas referencias han permitido definir un diseño equilibrado entre estética y funcionalidad, dando como resultado una interfaz sencilla, intuitiva y centrada en el aprendizaje, donde el usuario pueda acceder rápidamente a su vocabulario y a los ejercicios sin distracciones.

3.5 Planificación del desarrollo

La planificación del proyecto se ha estructurado por fases, tal como se representa aquí:

Diagrama de Gantt



Cálculo de horas de trabajo

El desarrollo del proyecto se ha llevado a cabo a lo largo de varias semanas, combinando tanto la implementación técnica como la elaboración de la documentación.

Sección	Horas aproximadas
Análisis y diseño	24 h
Desarrollo	90 h
Pruebas	15 h
Despliegue (AWS)	6 h
Documentación	45 h
Presentación	10 h
Total	190 h

4. Diseño del sistema

4.1 Arquitectura

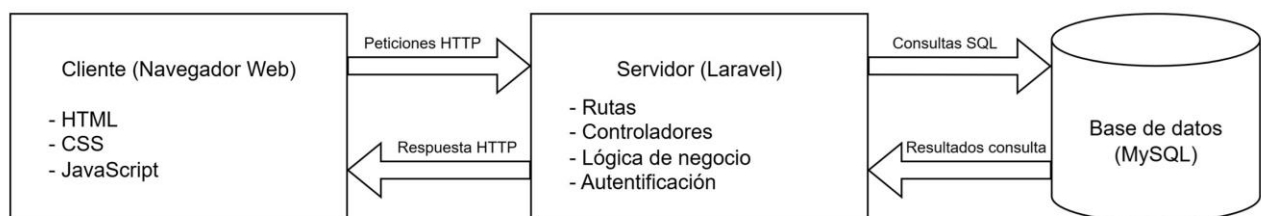
La aplicación sigue una arquitectura cliente-servidor. El cliente será el navegador web del usuario, desde el cual se accederá a la interfaz de la aplicación. El servidor estará desarrollado utilizando el framework Laravel, encargado de gestionar la lógica de negocio, la autenticación de usuarios y el acceso a la base de datos.

La base de datos será de tipo relacional y almacenará toda la información del sistema, incluyendo usuarios, vocabulario, traducciones y ejercicios. La comunicación entre cliente y servidor se realizará mediante peticiones HTTP.

La aplicación será desplegada en un entorno en la nube mediante los servicios de Amazon Web Services (AWS), como bien dimos en la asignatura de Despliegue de aplicaciones web, donde se alojará tanto el servidor de la aplicación como la base de datos. Esto garantizará la disponibilidad del sistema, su acceso remoto y una mayor escalabilidad ante posibles ampliaciones futuras.

Esto permitirá una clara separación entre la capa de presentación, la lógica de negocio y el acceso a datos, facilitando el mantenimiento, la escalabilidad y la evolución del sistema.

Aquí se puede observar cómo el cliente realiza peticiones al servidor a través del protocolo HTTP, siendo este el encargado de procesar la lógica de negocio y gestionar la comunicación con la base de datos.



Este modelo permite una separación de responsabilidades, facilitando tanto el mantenimiento del sistema como su posible escalabilidad en futuras versiones.

4.2 Base de datos

La base de datos del sistema ha sido diseñada siguiendo un modelo relacional, con el objetivo de gestionar de forma eficiente los usuarios, el vocabulario y los ejercicios.

Se ha implementado un diccionario global de palabras, evitando la duplicación de palabras y permitiendo que múltiples usuarios puedan trabajar sobre un mismo conjunto de vocabulario. De este modo, cada palabra se almacena una única vez en el sistema y puede ser reutilizada por diferentes usuarios.

La relación entre usuarios y palabras se gestiona mediante la tabla intermedia `user_words`, lo que permite a cada usuario almacenar su propio progreso de aprendizaje sin duplicar información.

Además, los usuarios pueden organizar su vocabulario mediante colecciones personalizadas. Estas colecciones están asociadas a un idioma específico, lo que permite que, al cambiar el idioma seleccionado en la aplicación, se muestren únicamente las listas y palabras correspondientes a dicho idioma. Se incluye una colección por defecto denominada “Mi lista”, que no puede ser eliminada y actúa como contenedor inicial del vocabulario del usuario.

Las palabras pueden tener múltiples traducciones a otros idiomas, lo que se gestiona mediante la tabla `translations`, permitiendo establecer relaciones entre palabras de distintos idiomas.

El diseño sigue principios de normalización, estructurando la información en distintas tablas para mejorar la coherencia y escalabilidad del sistema. Asimismo, se han definido claves primarias y foráneas para garantizar la integridad referencial.

En cuanto a los ejercicios, se ha implementado una estructura básica que permite registrar las actividades realizadas por el usuario y sus resultados, dejando preparada la base para futuras ampliaciones. Dichas futuras implementaciones tendrán una estructura mas elaborada, permitiendo la integración futura de funcionalidades avanzadas, como la generación automática de ejercicios mediante inteligencia artificial.

Se hace uso de claves primarias y foráneas en las distintas tablas con el objetivo de garantizar la integridad referencial de los datos. Lo que permite mantener la coherencia entre entidades relacionadas, evitando inconsistencias dentro del sistema.

También se han aplicado restricciones y posibles índices en campos clave, con el objetivo de optimizar el rendimiento y evitar inconsistencias en los datos.

Debido a limitaciones de tiempo durante el desarrollo del proyecto, no se ha implementado la totalidad del modelo de base de datos planteado inicialmente. En su lugar, se ha optado por una versión simplificada que cubre las funcionalidades principales de la aplicación. No obstante, el diseño completo y se explica mas en detalle en los siguientes puntos.

4.3 Modelo entidad-relación (ER)

El modelo entidad-relación de la base de datos representa las distintas entidades del sistema y las relaciones existentes entre ellas.

Las entidades principales del sistema son:

- Usuarios (users)
- Idiomas (languages)
- Palabras (words)
- Traducciones (translations)
- Colecciones (collections)
- Ejercicios (exercises)

La relación entre usuarios y palabras se realiza mediante la tabla intermedia `user_words`, lo que permite que un usuario pueda almacenar múltiples palabras y gestionar su progreso de aprendizaje.

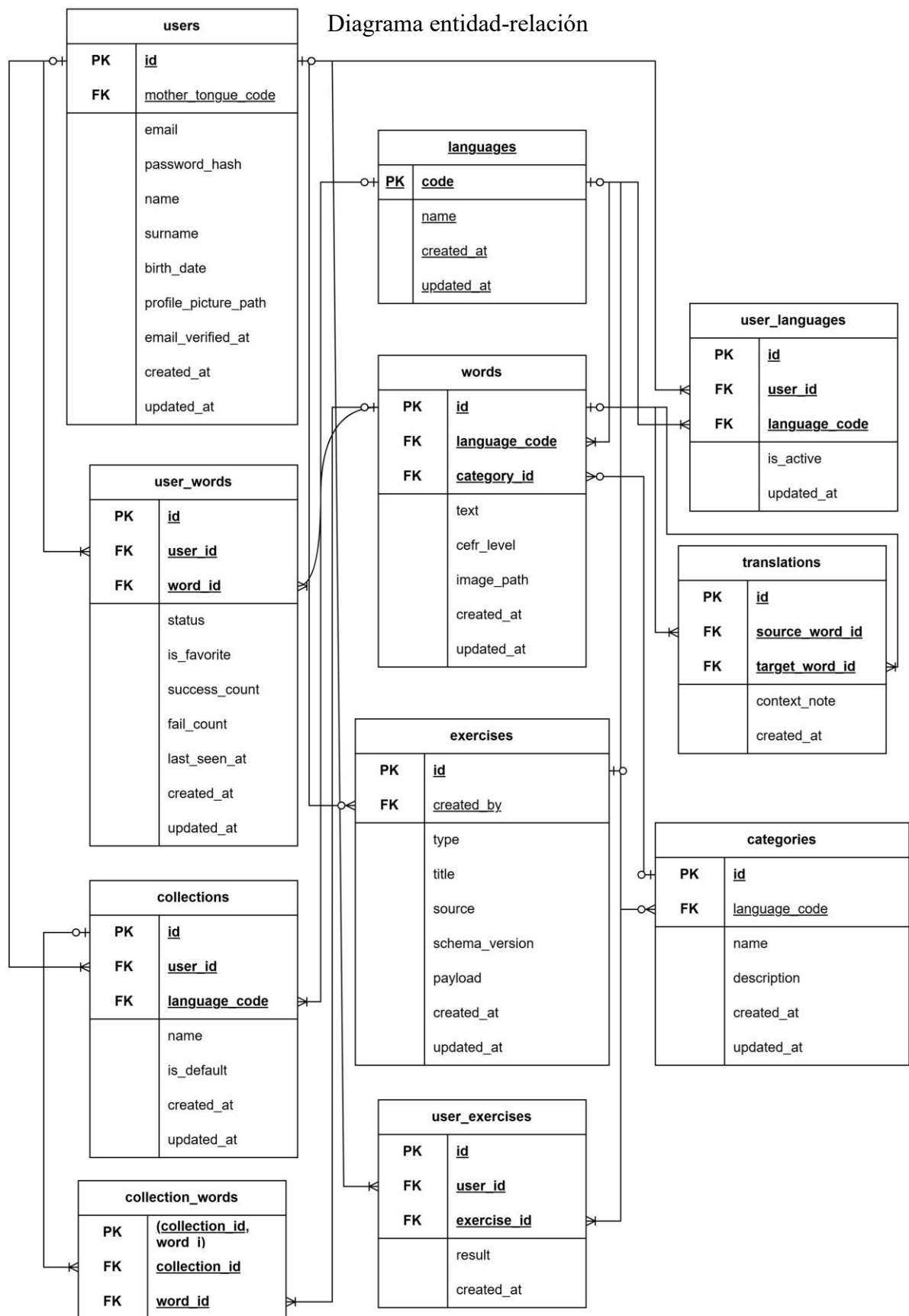
Asimismo, los usuarios pueden organizar su vocabulario en colecciones mediante la tabla `collections`, existiendo una relación adicional con las palabras a través de `collection_words`. Esto permite que una misma palabra pueda pertenecer a varias colecciones.

Las palabras están asociadas a un idioma, y pueden tener múltiples traducciones hacia otros idiomas mediante la tabla `translations`, estableciendo relaciones entre palabras del diccionario global.

Por otro lado, los ejercicios se relacionan con los usuarios mediante la tabla `user_exercises`, lo que permite registrar los intentos realizados y los resultados obtenidos.

Este modelo permite una estructura clara y flexible, facilitando la organización del vocabulario, evitando redundancias y permitiendo la ampliación del sistema en futuras versiones. Dicho modelo está centrada en las funcionalidades principales, quedando abierto a la ampliación de futuras versiones.

En la siguiente imagen se representa el modelo entidad-relación del sistema, donde se pueden observar las principales entidades y sus relaciones.



4.4 Diseño conceptual ampliado

Durante la fase de diseño se planteó un modelo de base de datos más completo, orientado a soportar funcionalidades avanzadas como la gestión mas elaborada de ejercicios con sus implementaciones de IA, roles de usuario como el de profesor, y un sistema de suscripciones. Todo parte de la idea inicial del proyecto.

Este diseño inicial contaba de 23, entre las que se incluía entidades como:

- Gestión de roles (roles, user_roles)
- Relación profesor-alumno (teacher_student)
- Sistema avanzado de ejercicios (exercise_templates, exercise_items, exercise_options, exercise_attempts)
- Registro de uso de inteligencia artificial (ai_generations)
- Sistema de suscripciones y pagos (plans, subscriptions, payments)

Debido a limitaciones de tiempo, como se ha comentado, con intención a llegar a la fecha de entrega, se ha optado por implementar una versión simplificada del modelo, centrada en las funcionalidades principales del sistema: gestión de usuarios, vocabulario y ejercicios básicos.

No obstante, el diseño completo se ha tenido en cuenta para garantizar que la arquitectura del sistema sea escalable y permita la incorporación futura de estas funcionalidades sin necesidad de rediseñar la base de datos.

A modo ilustrativo, a continuación se muestra un fragmento simplificado del diseño ampliado planteado:

Ejemplo de entidades adicionales:

- roles (id, name, description)
- user_roles (user_id, role_id)
- exercise_templates (id, type, payload, created_by)
- exercise_items (template_id, question_text, correct_answer)
- subscriptions (user_id, plan_id, status)
- payments (subscription_id, amount, status)

Este diseño completo no ha sido implementado en la versión actual, pero se tiene en cuenta como la base para futuras ampliaciones del sistema.

4.5 Casos de uso

En este apartado se explican de manera sencilla y visual los casos a los que se dará soporte por parte de la aplicación, como parte del diseño de prototipos y funcionalidades.

El usuario puede registrarse e iniciar sesión en la plataforma, gestionar su vocabulario añadiendo o eliminando palabras, y realizar ejercicios para reforzar el aprendizaje.

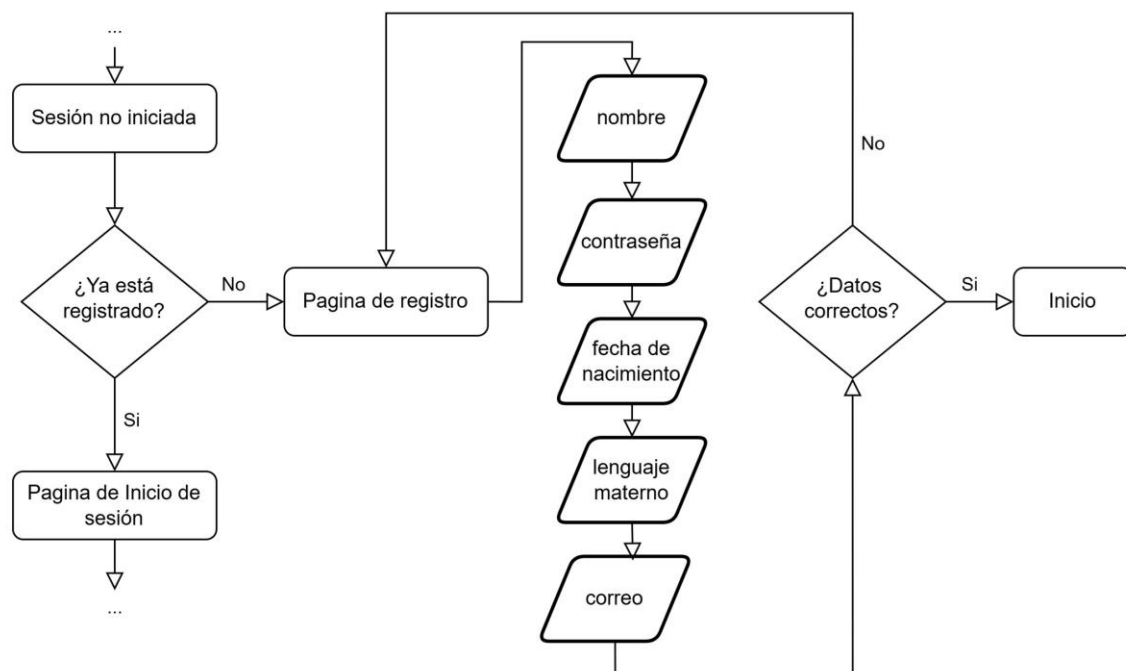
El administrador dispone de funcionalidades adicionales relacionadas con la gestión del sistema, como el control de usuarios.

El profesor, aunque no implementado, podrá estar asociado a alumnos y personalizarles los ejercicios.

Algunos de los casos de uso principales del sistema son:

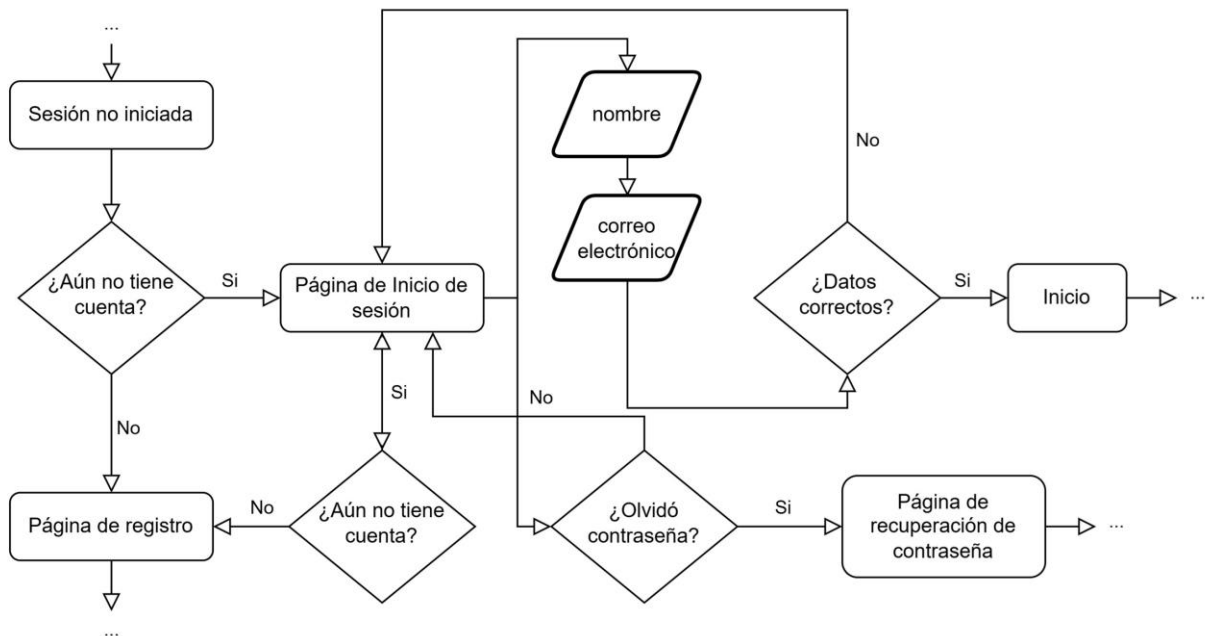
Registro de usuario

El usuario tendrá que hacer uso de una sesión iniciada, por lo que en caso de no disponer de una cuenta, deberá de registrarse. Este tendrá que rellenar los campos con su información. En caso de datos incorrectos, se le informara el usuario para volver a intentarlo. Una vez todo correcto se inicia sesión y se va directo a la pagina de inicio.



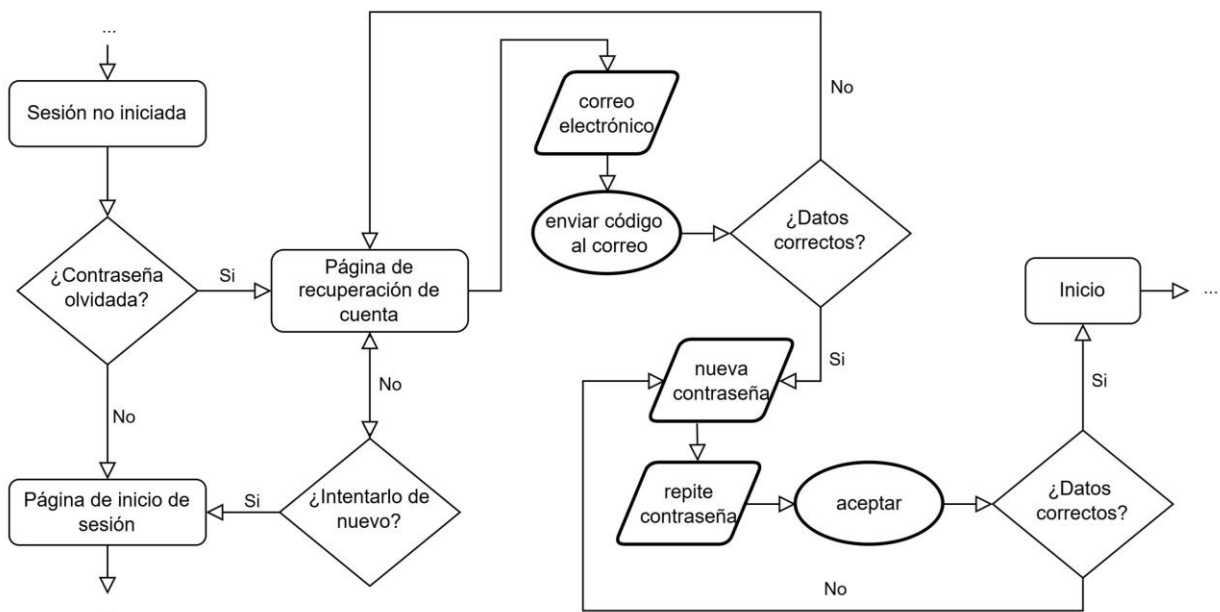
Inicio de sesión

En este caso es similar al anterior. El usuario necesita que hacer uso de una sesión iniciada, por lo que deberá de iniciar sesión. Este lo hará mediante su correo electrónico y contraseña. En caso de datos incorrectos, se le informara el usuario para volver a intentarlo. Una vez todo correcto se inicia sesión y se va directo a la pagina de inicio.



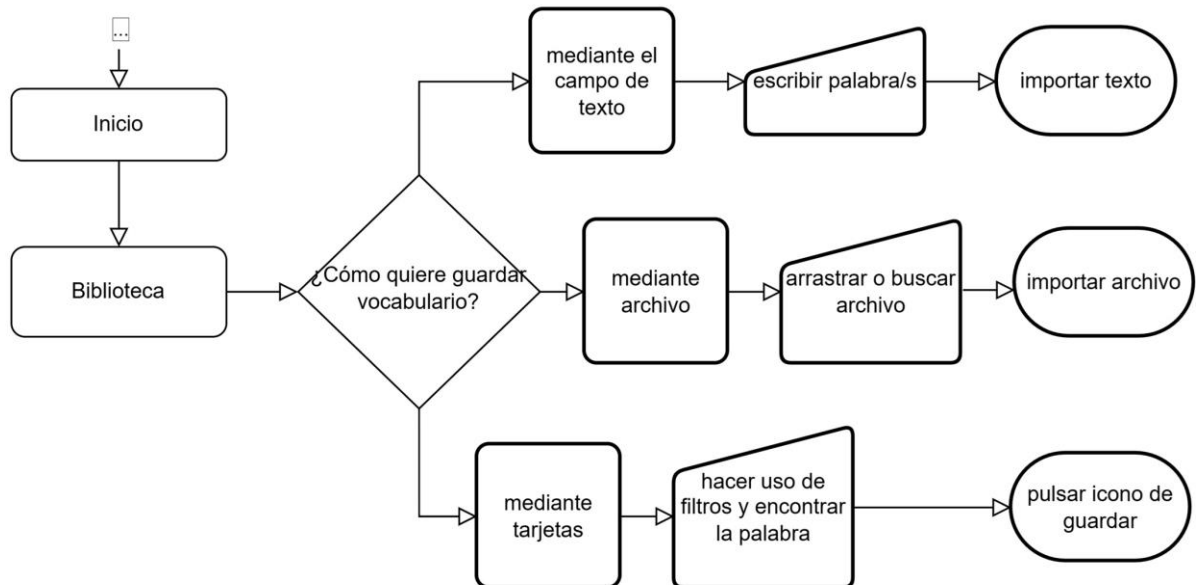
Recuperar cuenta

Se podrá recuperar cuenta mediante el acceso al código enviado por correo electrónico.



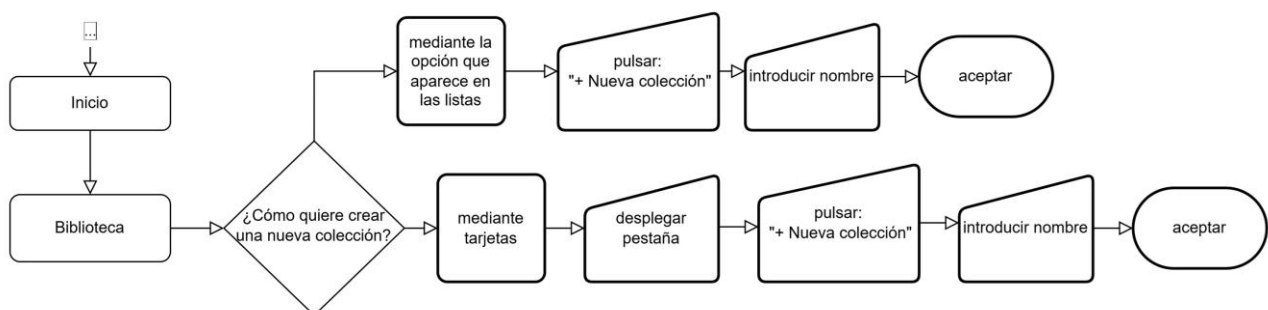
Añadir palabra

Algo que distingue a Lexi, es su flexibilidad a la hora de gestionar su propio vocabulario. Un usuario no solo puede guardar sus propias listas de palabras, si no que tiene 3 diferentes maneras de hacerlo: Escribiendo, importando un archivo, o mediante las tarjetas del catalogo.



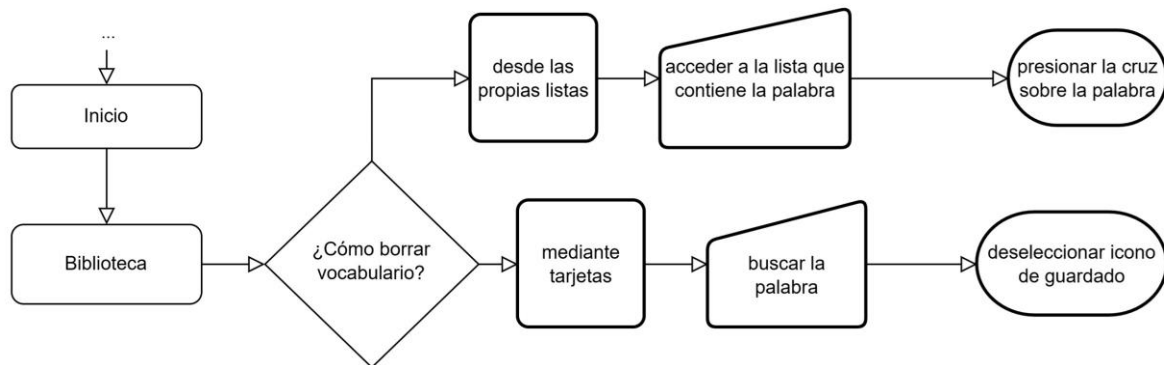
Crear colección

El usuario podrá crear sus propias listas de palabras tanto en la sección de “Mis listas” como desde las tarjetas de palabras en el catálogo de vocabulario, en cada palabra hay un desplegable para elegir en que lista guardar las palabras, pudiendo uno crear una nueva colección desde ahí mismo.



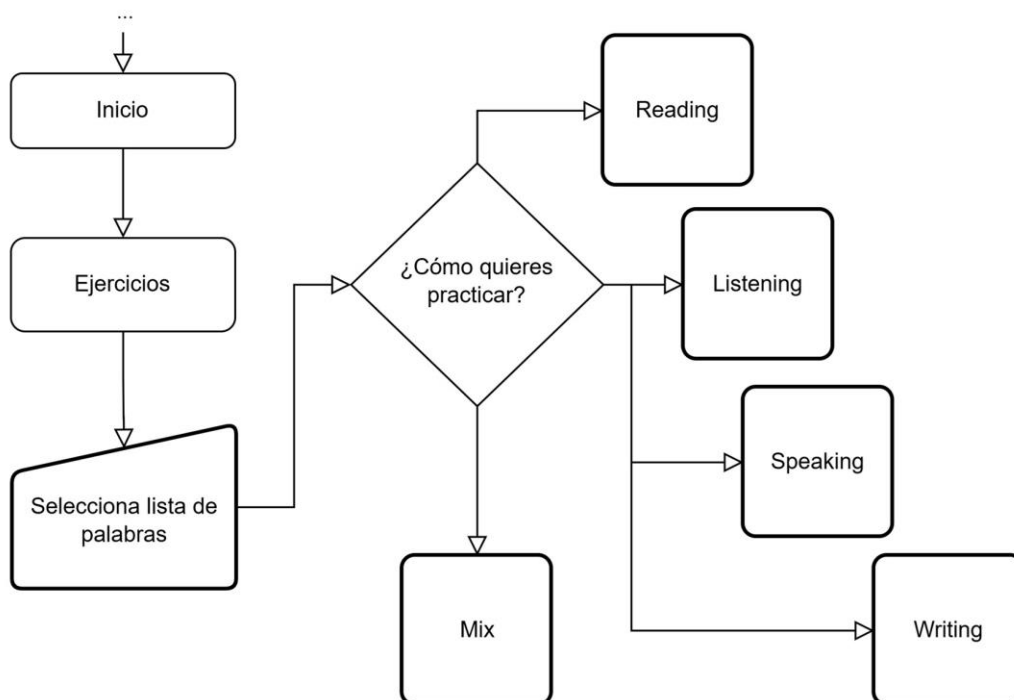
Eliminar palabra

Las palabras se pueden eliminar desde la propia lista donde se encuentran guardada, o desde el catalogo de palabras de la aplicación, pudiendo quitarse también de otras listas si estuviera en mas de una.



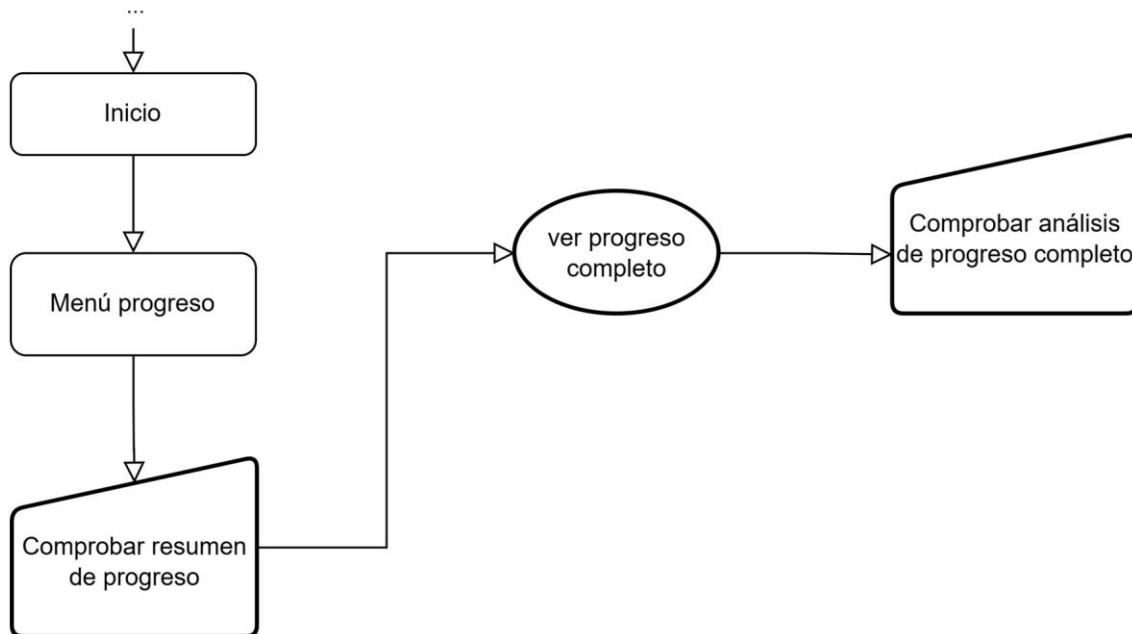
Realizar ejercicio

Una vez el usuario guarda vocabulario en su biblioteca estará en disposición de poner dichas palabras en practica mediante una de las 5 opciones de ejercicios disponibles en la sección de ejercicios.



Consultar progreso

El usuario puede acceder al progreso accediendo desde el header y haciendo click en el icono del cohete. Se desplegara un menú donde se puede visualizar las estadísticas generales del usuario. Y si hace click en “Ver progreso completo” se desplazara a la página de progreso donde tiene acceso completo a todas las estadísticas.

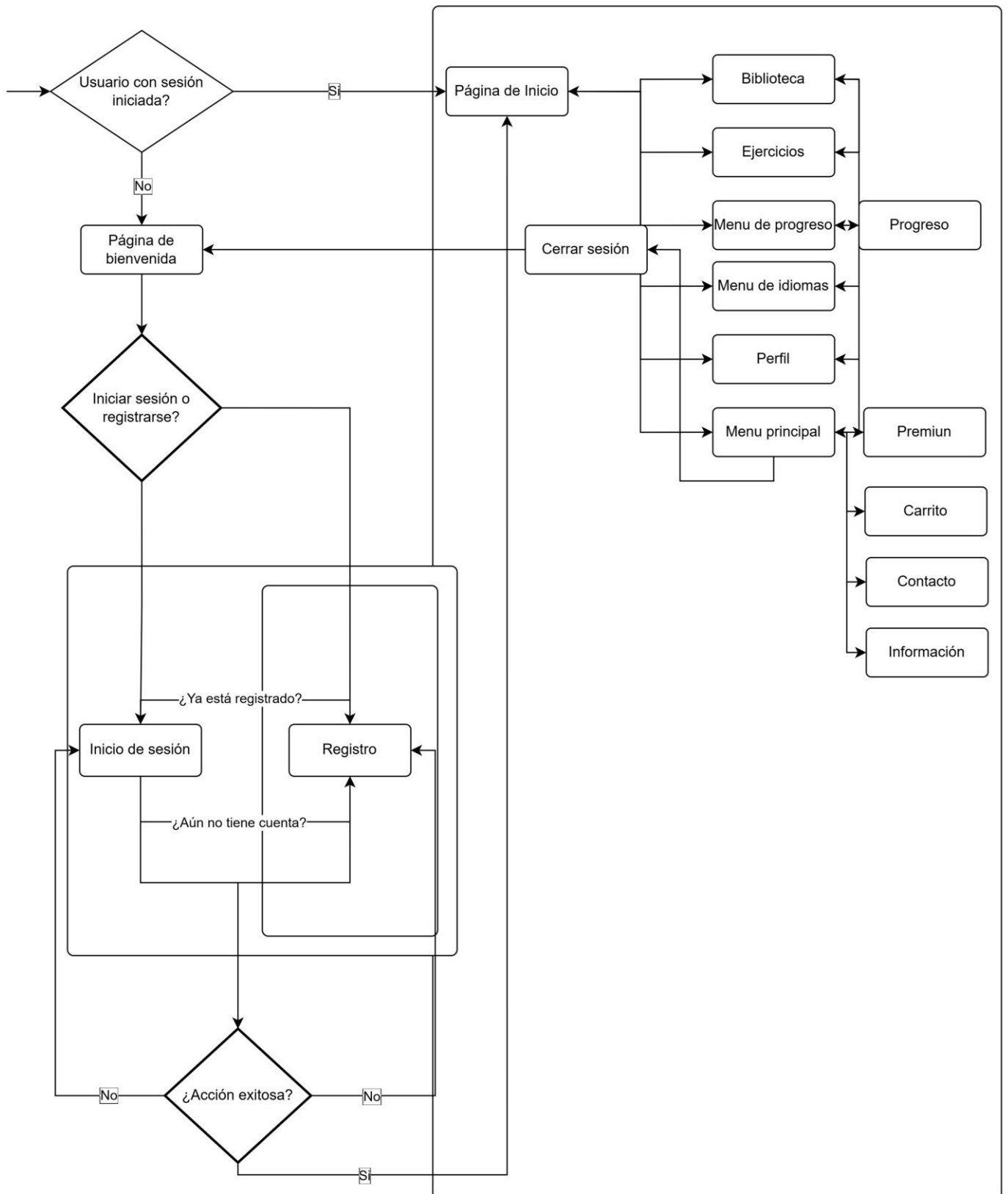


4.6 Diagrama de navegación

El diagrama de navegación representa la estructura de la aplicación y el flujo de interacción del usuario entre las distintas vistas del sistema. Para el diseño se ha planteado de forma sencilla, priorizando el acceso rápido a las funcionalidades principales.

Entre las vistas más relevantes se encuentran el apartado de inicio de sesión y el panel de inicio, donde se tiene acceso a todas las funcionalidades de la aplicación.

En el siguiente diagrama se puede visualizar de forma mas general el flujo de navegación mencionado.



4.7 Usabilidad y diseño de interfaz

Durante el diseño de la interfaz de la aplicación se han aplicado distintos principios de usabilidad y criterios de diseño visual con el objetivo de mejorar la interacción del usuario.

Se ha priorizado una estructura clara y jerárquica de la información, organizando las funcionalidades principales (vocabulario, colecciones, ejercicios y progreso) en secciones bien diferenciadas.

A su vez se ha hecho inca pie en el uso de textos claros y una jerarquía tipográfica adecuada, junto con un contraste de colores que facilita la lectura. De esta manera el usuario puede identificar fácilmente su ubicación dentro de la aplicación y las acciones disponibles en cada momento.

El diseño visual es limpio y evita la sobrecarga de elementos innecesarios, favoreciendo la concentración en las tareas principales. La navegación sigue criterios de consistencia, manteniendo la misma disposición de menús, botones e iconos en todas las vistas.

En cuanto a la interacción, se han incorporado mecanismos de feedback inmediato, como mensajes de confirmación, avisos de error y cambios visuales en los elementos interactivos. Esto permite al usuario comprender el resultado de sus acciones y detectar posibles errores de forma sencilla. En futuras versiones realizara la incorporación de elementos adicionales, como efectos de sonido, para reforzar la retroalimentación del usuario.

Colores y elementos visuales

La paleta de colores empleada combina tonos neutros (blanco y gris claro) para los fondos, con colores más intensos que permiten destacar elementos importantes dentro de la interfaz.

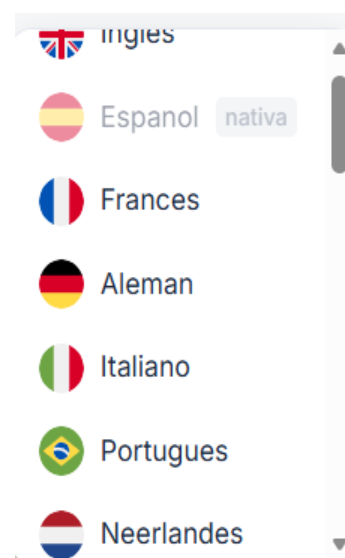
Por ejemplo en la sección de la biblioteca, se emplean colores vivos y gradientes suaves. Esto no solo aporta atractivo visual, sino que también guía al usuario de forma hacia las funciones principales de la página.

The screenshot displays the 'IMPORTAR PALABRAS' (Import Words) section of an application. It features two main panels for importing data:

- Subir archivo (1):** A light blue panel with a cloud upload icon. It instructs the user to 'Sube un .txt o .csv' (Upload a .txt or .csv file). Below this is a dashed box for dragging a file, with a 'Buscar archivo' (Search file) button. At the bottom is a blue 'Importar archivo' (Import file) button.
- Pegar texto (2):** A light green panel with a document icon. It instructs the user to 'Una palabra o varias.' (One word or several). It shows an example of text: 'heritage sustainable growth, check in, breakthrough;'. At the bottom is a blue 'Importar texto' (Import text) button.

Below these panels is a link that says 'o explora el catálogo' (or explore the catalog). Further down is a purple header for 'Explorar en el catálogo' (Explore the catalog), which includes the subtext 'Explora palabras curadas por nivel y tema — guarda las que te interesen.' (Explore words curated by level and topic — save the ones you're interested in.). This section contains a search bar with the placeholder 'Buscar palabras o frases...' and two dropdown menus: 'Todos los niveles' (All levels) and 'Todas las temáticas' (All topics).

Otro ejemplo es en el header, donde se han utilizado gradientes y pequeñas animaciones en elementos destacados, como el icono de progreso (cohetes), que incorpora un gradiente de lila(#d8b4fe) a violeta(#7c3aed).



A lo largo de todo el sistema, se han empleado iconos representativos para mantener una consistencia visual, facilitando la comprensión de las acciones disponibles. En cuanto a la identificación de idiomas, se ha utilizado una misma colección de banderas, garantizando una uniformidad estética entre ellas y asegurando su integración con el diseño general de la aplicación.

Logo

El logotipo de la aplicación ha sido diseñado siguiendo un estilo sencillo y moderno, alineado con la estética general de la interfaz. Representa un libro abierto, simbolizando la apertura al conocimiento y el aprendizaje continuo. Y el nombre Lexi proviene de léxico, lo que es el conjunto de palabras que conforman un idioma.



Accesibilidad

En cuanto a accesibilidad, se han tenido en cuenta distintos aspectos para facilitar el uso de la aplicación por parte de diferentes tipos de usuarios. Se ha asegurado un contraste adecuado entre texto y fondo, así como una correcta identificación de los elementos interactivos.

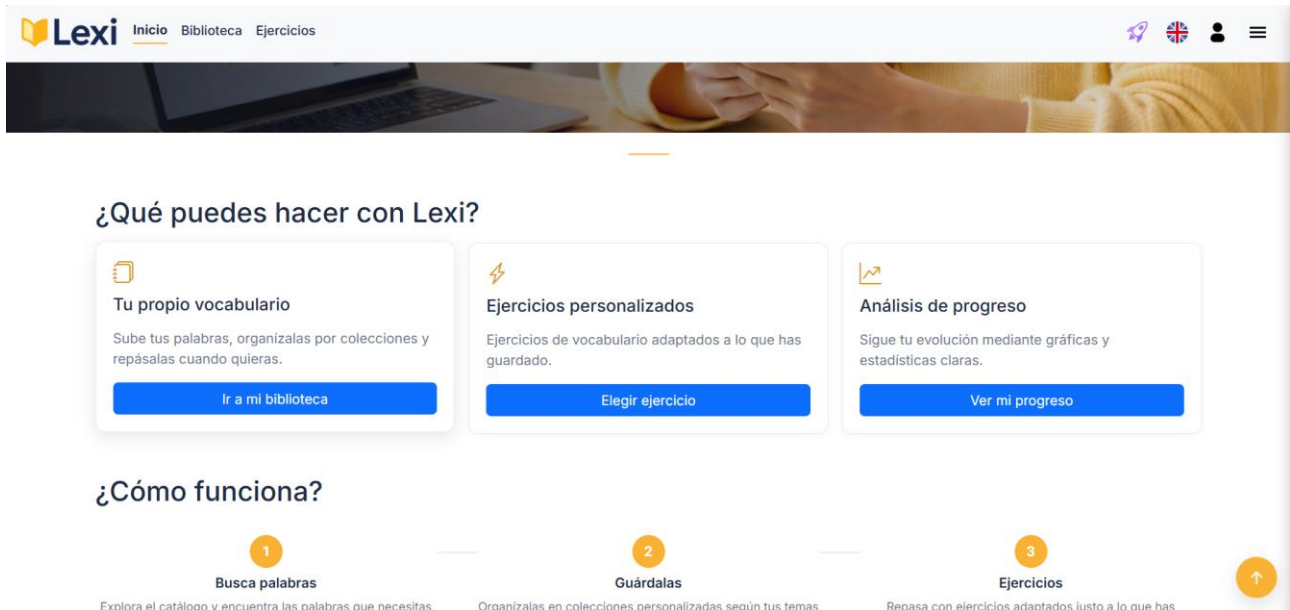
También se han aplicado buenas prácticas como el uso de enfoque visible en botones y enlaces, textos alternativos en imágenes y una estructura de contenido clara y comprensible. Además, la aplicación permite la navegación tanto mediante ratón como por teclado.

Por último, el diseño responsive garantiza una correcta visualización y usabilidad en distintos dispositivos, adaptando la interfaz tanto a escritorio como a móvil.

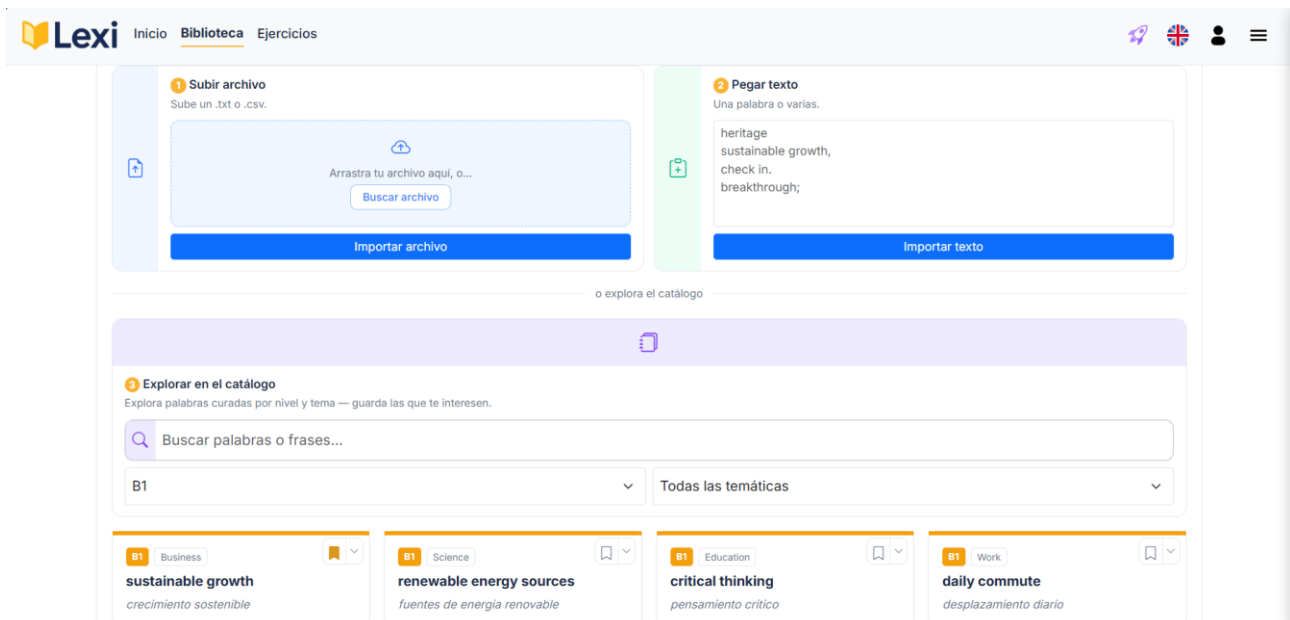
En conjunto, estas decisiones permiten ofrecer una experiencia de usuario clara, coherente y centrada en el aprendizaje.

A continuación, se muestran algunas capturas representativas de la interfaz de la aplicación:

Inicio



Biblioteca



Ejercicios

Lexi
Inicio Biblioteca Ejercicios

SESIÓN DE HOY

¿Qué quieres practicar?

Elige un modo y empieza — cada ejercicio dura menos de 5 minutos.

Lectura
READING

Escucha
LISTENING

Habla
SPEAKING

Escribe
WRITING

Combinado
MIX

Progreso

Lexi
Inicio Biblioteca Ejercicios

Vocabulario & sesiones

Palabras por idioma

Inglés

Sesiones de ejercicios

Aún no hay sesiones registradas.

Sesiones de ejercicios

Ejercitar --

0

Lectura

0

Escucha

0

Habla

0

Escritura

0

Combinado

Últimas palabras guardadas

Ver todas --

sustainable growth

Mi perfil

E

Miembro desde mayo de 2026

Ver mi progreso

Información de cuenta

Nombre de usuario

Estudiante

Editar

Correo electrónico

estudiante@lexi.app

Verificado

Idioma nativo

 Español

Idiomas estudiados

 Inglés - activo

Preferencias

Recordatorios diarios

Recibe un aviso cada día para mantener tu racha.

Efectos de sonido

Sonido al responder ejercicios.

Planes

Planes Premium

El plan gratuito sigue siendo útil. Premium amplía límites y desbloquea ejercicios avanzados.

Premium mensual

9 EUR / mes

- Mas generaciones de ejercicios con IA
- Estadísticas de progreso ampliadas
- Recomendaciones personalizadas

Anadir al carrito

Premium anual

79 EUR / ano

- Todo lo del plan mensual
- Ahorro frente al pago mes a mes
- Acceso prioritario a nuevas funciones

Anadir al carrito

Carrito

Carrito

Producto	Cantidad	Precio	Subtotal	Acciones
Plan Premium mensual	- 1 +	9.00 EUR	9.00 EUR	Eliminar
			Total	9.00 EUR

Vaciar carrito

5. Implementación

La implementación del sistema se ha desarrollado utilizando el framework Laravel, el cual sigue el patrón de arquitectura MVC (Modelo-Vista-Controlador). Esta estructura permite una separación clara de responsabilidades, facilitando el mantenimiento del código y su escalabilidad.

La lógica de negocio se ha organizado mediante controladores, encargados de gestionar las peticiones del usuario y coordinar la interacción entre las vistas y los modelos. Para el acceso a los datos se ha utilizado el ORM Eloquent, propio de Laravel.

La estructura de la base de datos se ha implementado mediante el sistema de migraciones de Laravel, lo que permite versionar y controlar los cambios en el esquema de forma eficiente. Esto facilita tanto el desarrollo como el despliegue del sistema en distintos entornos.

En cuanto a la capa de presentación, se han utilizado plantillas Blade para la generación de vistas dinámicas, combinadas con HTML, CSS y JavaScript para la construcción de una interfaz interactiva y accesible. Se ha priorizado una buena organización de vistas, reutilizando componentes comunes como layouts y elementos de navegación.

El sistema de autenticación se ha implementado utilizando las herramientas proporcionadas por Laravel, permitiendo la gestión de registro, inicio de sesión y control de acceso en función del tipo de usuario.

Para la gestión de rutas, se ha utilizado el sistema de enrutado de Laravel, definiendo rutas web protegidas mediante middleware para garantizar la seguridad y el acceso restringido a determinadas funcionalidades. De esta manera se controla el acceso a funcionalidades según el estado de autenticación del usuario.

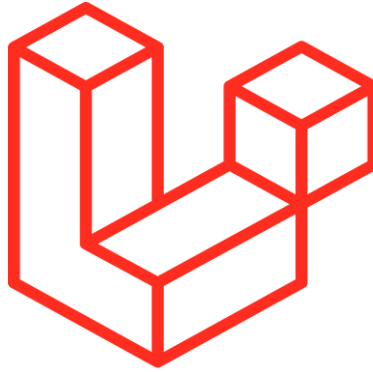
Asimismo, se han aplicado validaciones tanto en el lado del servidor como en la interfaz de usuario, con el objetivo de garantizar la integridad de los datos y mejorar la experiencia de uso.

El desarrollo se ha realizado siguiendo una organización modular, permitiendo añadir nuevas funcionalidades de forma progresiva sin afectar al funcionamiento del sistema existente.

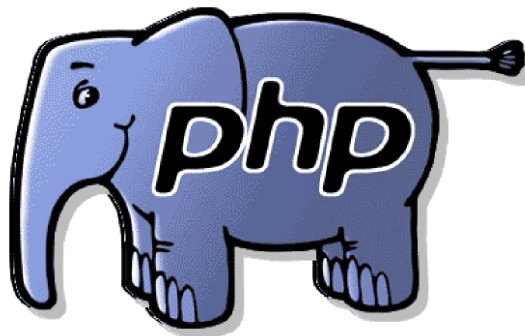
5.1 Tecnologías utilizadas

Para el desarrollo del proyecto se han utilizado las siguientes tecnologías:

- **Laravel** como framework principal para el desarrollo backend. Proporciona una estructura organizada y herramientas que facilitan la creación de aplicaciones web seguras y escalables.



- **PHP** como lenguaje de programación del lado del servidor. Permite la lógica de negocio, el procesamiento de datos y la comunicación con la base de datos.



- **MySQL** como sistema de gestión de bases de datos relacional. Utilizado para el almacenamiento, gestión y consulta de la información de la aplicación.



- **HTML, CSS y JavaScript** para el desarrollo de la interfaz de usuario. Permiten estructurar, diseñar y añadir interactividad a la aplicación web.



- **Git** como sistema de control de versiones. Facilita el seguimiento de cambios en el código y el trabajo organizado durante el desarrollo.



- **Amazon Web Services (AWS)** como plataforma para el despliegue de la aplicación. Permite alojar el proyecto y hacerlo accesible a través de internet.

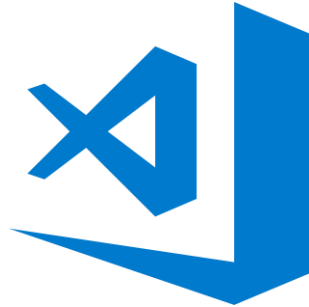


Estas tecnologías han sido seleccionadas por su amplia documentación, estabilidad y adecuación al tipo de proyecto desarrollado.

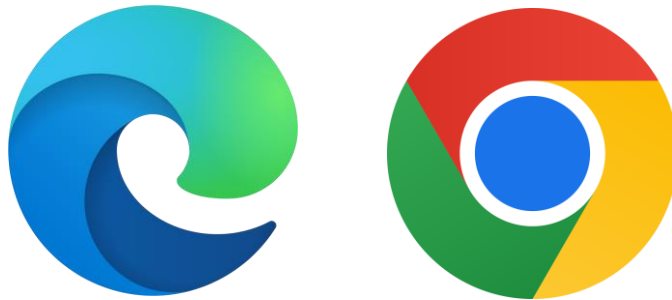
5.2 Herramientas utilizadas

Para el desarrollo del proyecto se han utilizado diversas herramientas de apoyo:

- **Visual Studio Code.** Editor de código utilizado para el desarrollo del proyecto. Permite trabajar con distintos lenguajes y ampliar sus funcionalidades mediante extensiones, facilitando la edición y gestión del código.



- **Microsoft Edge Versión y Google Chrome.** Utilizados para la navegación por internet, búsqueda de información, pruebas de la aplicación y acceso a distintas plataformas online necesarias para el desarrollo.



- **LibreOffice Comunitty Versión 7.5.** como herramienta para la elaboración de la memoria y documentación del proyecto.



- **GitHub** como repositorio remoto para la gestión y almacenamiento del código. Permite mantener copias del proyecto y facilitar su organización.



- **Draw.io** para la creación de diagramas del sistema, como el modelo entidad-relación, casos de uso, arquitectura y navegación.



- **ChatGPT** como apoyo para consultas técnicas y resolución de dudas.



- **GitHub Copilot** como herramienta de apoyo al desarrollo, resolución de problemas y agilización de tareas repetitivas.



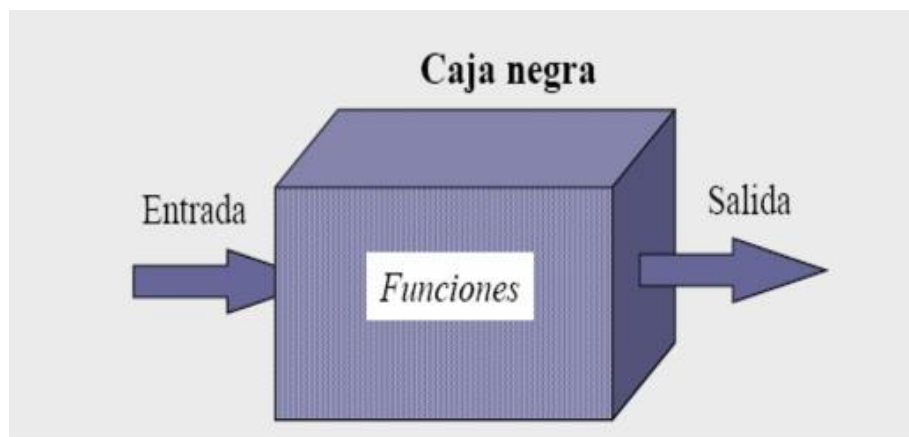
Estas herramientas han facilitado el desarrollo, depuración y documentación del sistema.

6. Pruebas

Durante el desarrollo del sistema se han realizado distintos tipos de pruebas con el objetivo de garantizar su correcto funcionamiento y detectar posibles errores antes del despliegue.

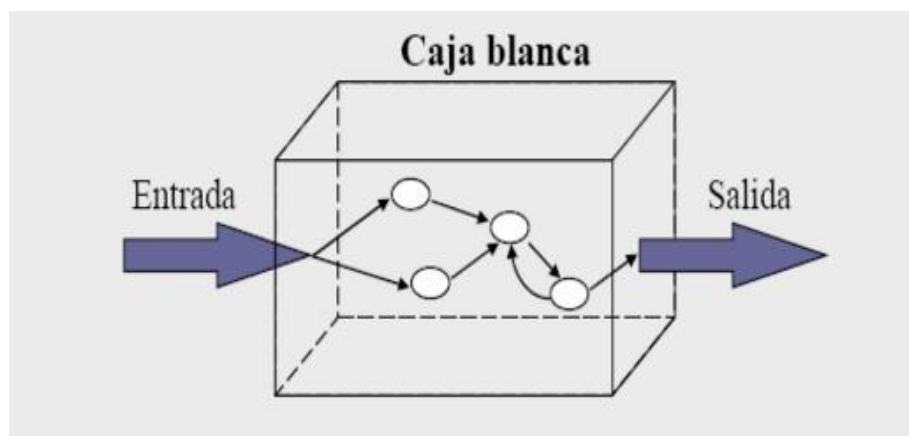
En primer lugar, se han llevado a cabo pruebas de caja negra, centradas en validar el comportamiento del sistema desde el punto de vista del usuario. Estas pruebas se han aplicado sobre funcionalidades clave como:

- Registro de usuario
- Inicio de sesión
- Gestión de vocabulario
- Importación de palabras mediante archivos de texto
- Ejecución de ejercicios y registro de resultados



En segundo lugar, se han realizado pruebas de caja blanca, revisando el código interno de la aplicación, verificando:

- Correcto funcionamiento de controladores y rutas
- Gestión de relaciones entre modelos mediante Eloquent
- Validaciones en servidor
- Manejo de excepciones en operaciones con base de datos



Además, se han realizado pruebas funcionales en entorno real, utilizando la aplicación de forma continua para simular el comportamiento de un usuario final. Se comprobó la compatibilidad en distintos navegadores y dispositivos, así como la accesibilidad y la experiencia de usuario.

6.1 Control de errores

Durante el desarrollo del sistema se ha prestado atención al control de errores y excepciones. Se han implementado validaciones tanto en cliente como en servidor, asegurando que los datos introducidos por el usuario cumplen los requisitos antes de ser procesados. Esto incluye:

- Validación de formularios
- Prevención de envío de datos incorrectos
- Mensajes de error claros para el usuario

A nivel de servidor, se han utilizado las herramientas propias de Laravel para:

- Gestión de excepciones mediante try-catch
- Registro de errores en logs del sistema
- Control de accesos mediante middleware

También se tuvieron en cuenta posibles fallos en operaciones críticas, como el acceso a la base de datos o la gestión de sesiones, evitando que estos errores afecten a la experiencia del usuario y garantizando la seguridad e integridad de los datos.

7. Despliegue (AWS)

Una vez verificado el correcto funcionamiento de la aplicación en entorno local, se ha procedido a su despliegue en la nube utilizando los servicios de Amazon Web Services (AWS), mediante una arquitectura basada en Amazon EC2 y Amazon RDS.

La aplicación web desarrollada con Laravel ha sido alojada en una instancia de Amazon EC2, donde se ha configurado un servidor web con Apache y soporte para PHP, permitiendo su ejecución en un entorno de producción accesible a través de internet desde cualquier dispositivo con navegador web.

En cuanto a la base de datos, se ha utilizado Amazon RDS con MySQL, lo que permite separar la capa de aplicación de la capa de datos. Esta arquitectura mejora la escalabilidad, la seguridad y el mantenimiento del sistema.

El proceso de despliegue ha incluido:

- Subida de los archivos del proyecto al servidor EC2
- Instalación de dependencias mediante Composer
- Configuración del archivo .env
- Generación de la clave de aplicación de Laravel

- Configuración del servidor Apache para apuntar al directorio public del proyecto
- Conexión con la base de datos alojada en RDS

Asimismo, se ha establecido la comunicación entre la instancia EC2 y la base de datos mediante credenciales seguras, garantizando el correcto funcionamiento del sistema.

Gracias a este despliegue, la aplicación también ya funciona en un entorno real de producción, garantizando su disponibilidad y acceso remoto.

7.1 Configuración del entorno

Para la correcta ejecución de la aplicación en el entorno de producción, ha sido necesario configurar diversos parámetros del sistema tanto en el servidor como en la aplicación.

En primer lugar, se han definido las variables de entorno necesarias para Laravel mediante el archivo `.env`, incluyendo:

- Configuración general de la aplicación (`APP_ENV`, `APP_KEY`)
- Parámetros de conexión a la base de datos (`DB_HOST`, `DB_DATABASE`, `DB_USERNAME`, `DB_PASSWORD`)
- Configuración de sesiones y aspectos relacionados con la seguridad

Asimismo, se ha configurado el servidor web Apache en la instancia de EC2, estableciendo como directorio raíz el directorio `public` de Laravel, garantizando así el correcto acceso a la aplicación.

En cuanto a la base de datos, se ha establecido la conexión con el servicio Amazon RDS mediante credenciales seguras, asegurando la integridad y confidencialidad de la información almacenada.

Adicionalmente, se han ajustado los permisos de archivos y configuraciones básicas del sistema para asegurar el correcto funcionamiento de la aplicación en el entorno desplegado.

Estas configuraciones permiten que la aplicación funcione de manera estable, segura y eficiente en un entorno de producción.

8. Conclusiones

El desarrollo del proyecto Lexi ha permitido poner en practica los diferentes conocimientos adquiridos durante el curso. Abarcando principalmente asignaturas como bases de datos, diseño de interfaces web, desarrollo web en entorno cliente, desarrollo web en entorno servidor, y despliegue de aplicaciones web.

Se ha logrado implementar una aplicación bastante cercana a la planteada desde un inicio. Permitiendo a un usuario almacenar vocabulario según sus propias preferencias, y practicar con dichas colecciones de palabras.

Durante el desarrollo se han encontrado diversas dificultades, especialmente en el diseño de la base de datos, la realización de los distintos tipos de ejercicios, y la falta de tiempo. Sin embargo, ha sido posible realizar las adaptaciones necesarias para alcanzar el resultado final.

Dichas complicaciones también sirven como lección para futuros proyectos, y el propio desarrollo de la aplicación contribuye además al portafolio personal. Asimismo, la herramienta puede ser utilizada a nivel personal como apoyo para el aprendizaje de inglés, que era una de las principales razones por la que se eligió dicho proyecto.

En conclusión, el proyecto ha cumplido con los objetivos y ha supuesto una experiencia enriquecedora en el ámbito del desarrollo web.

8.1 Futuras mejoras

Como futuras mejoras del sistema, se plantean todas aquellas que se tuvieron en cuenta en el inicio del diseño.

Entre ellas destacan:

- La integración de servicios de inteligencia artificial para la generación automática de ejercicios personalizados a partir del vocabulario del usuario. Probablemente será necesario el uso de varias APIs REST especializadas, ya que se contemplan ejercicios con audio, imágenes y texto.
- La incorporación de nuevos formatos de ejercicios más interactivos.
- La implementación del rol de profesor, que implicaría la gestión de permisos avanzados, permitiendo la creación y modificación de plantillas de ejercicios, así como su aplicación a distintos usuarios.
- La ampliación del sistema para soportar un mayor número de idiomas, teniendo en cuenta que el vocabulario de cada uno puede alcanzar decenas de miles de palabras.
- La mejora del sistema de progreso, optimizando la presentación y el análisis de estadísticas del usuario.

- La implementación de rutas de aprendizaje preestablecidas, orientadas a usuarios con menor nivel.
- La incorporación de feedback en formato sonoro durante la realización de ejercicios, con el objetivo de mejorar la experiencia de usuario.
- Ajustes y mejoras en el diseño de la interfaz.

Estas mejoras permitirían aumentar el valor de la aplicación y su utilidad en un entorno real de aprendizaje.

9. Legislación y Presupuesto

9.1 Consideraciones legales

En caso de que la aplicación fuese publicada o comercializada, sería necesario cumplir con la legislación vigente en materia de protección de datos, especialmente el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).

En este sentido, sería obligatorio informar al usuario sobre el tratamiento de sus datos personales, así como obtener su consentimiento explícito antes de su almacenamiento y procesamiento.

De la misma manera, la aplicación debería incluir documentos legales accesibles, como una política de privacidad, aviso legal y política de cookies.

En relación con los recursos utilizados, la mitad de las imágenes e iconos fueron generados con inteligencia artificial, y la otra mitad fueron seleccionados con las licencias adecuadas para su uso, evitando posibles conflictos legales.

Actualmente, la aplicación no hace uso de geolocalización ni sistemas de publicidad, pero en caso de incorporarse en futuras versiones, sería necesario solicitar permisos específicos y cumplir con la normativa correspondiente.

El coste estimado de asesoramiento legal para adaptar completamente la aplicación a la normativa vigente podría situarse entre 50 € y 150 €, dependiendo del nivel de revisión requerido.

9.2 Presupuesto

El desarrollo del proyecto Lexi ha sido realizado de forma individual, por lo que el principal coste asociado corresponde al tiempo de desarrollo invertido.

Se estima un total aproximado de 190 horas de trabajo, distribuidas entre las diferentes fases del proyecto: análisis, desarrollo, pruebas, despliegue y documentación.

Tomando como referencia un coste medio de desarrollo de 15 €/hora, el coste total estimado sería:

$$190 \text{ horas} \times 15 \text{ €/hora} = 2.850 \text{ €}$$

En cuanto a los costes de infraestructura, se ha utilizado Amazon Web Services (AWS) como entorno de despliegue mediante una arquitectura basada en EC2 y RDS.

Durante la fase de desarrollo, se han utilizado recursos gratuitos o de bajo coste, por lo que el gasto ha sido prácticamente nulo. No obstante, en un entorno de producción real, estos costes podrían incrementarse en función del número de usuarios, el almacenamiento requerido y el consumo de recursos del servidor.

Por otro lado, en futuras versiones del sistema, la integración de servicios de inteligencia artificial implicaría costes adicionales derivados del uso de APIs externas, especialmente en función del volumen de peticiones realizadas.

En conjunto, el coste total del proyecto puede considerarse reducido en su fase actual, aunque escalable en función del crecimiento y evolución del sistema.

Viabilidad

Como se comentó anteriormente, la aplicación Lexi se plantea bajo un modelo freemium, en el que se ofrece una versión básica gratuita junto con funcionalidades avanzadas de pago.

Dado que en su estado actual no genera ingresos directos, no se contempla un punto de equilibrio inmediato. No obstante, en un escenario real, la rentabilidad del proyecto dependería del número de usuarios activos y del porcentaje de conversión a la versión premium.

Asimismo, los posibles ingresos deberían cubrir tanto los costes de infraestructura (AWS) como los derivados del uso de APIs externas, especialmente en el caso de la integración de inteligencia artificial.

En este sentido, el crecimiento del sistema y su viabilidad económica estarían directamente ligados a la escalabilidad de la aplicación y a su adopción por parte de los usuarios.